

[별표 1] 해기사 교육과정별 필요이수 교육내용

1. 항해사

가. 상선 운항급 교육과정

분야	해기능력	교육내용
항해	항해계획과 수행 및 선위 결정	1. 천문항해 : 선위를 결정하기 위하여 천체를 이용하는 능력 2. 지문과 연안항해 2.1 육지물표, 항로표지, 추측위치를 이용하여 선위를 결정하는 능력 2.2 항해용 해도와 수로지, 조석표, 항로고시, 무선항로고시 및 항로지와 같은 간행물에 관한 충분한 지식과 사용할 수 있는 능력 3. 선위결정과 항해에 관한 전자 장치 : 전자항해계기를 사용하여 선위를 결정하는 능력 4. 음향측심기기를 작동하고, 정보를 올바르게 적용하는 능력 5. 자기컴퍼스 및 자이로컴퍼스 5.1 자기컴퍼스와 자이로컴퍼스의 원리에 대한 지식 5.2 천체와 육지 수단을 이용하여 자기컴퍼스와 자이로컴퍼스의 오차를 결정하고 그 오차를 참작하는 능력 6. 조타제어시스템 작동절차 및 수동에서 자동제어 또는 그 역으로의 변경에 관한 지식 7. 기상 7.1 선내기상장비로부터 수집한 정보의 이용과 해석 능력 7.2 각종 기상 시스템의 특징, 보고절차 및 기록 장치에 관한 지식 7.3 이용 가능한 기상 정보를 응용하는 능력
	안전한 항해당직의 유지	1. 국제해상충돌방지규칙의 내용과 적용 및 취지에 대한 철저한 지식 2. 항해당직 중에 준수되어야 할 기본원칙에 관한 철저한 지식 3. 항로항행의 일반규정에 따른 항로의 사용 4. 안전한 항해당직을 유지하기 위하여 항해장비로부터 정보의 사용 5. 맹목구간 조선기술 및 지식 6. 선박보고체계에 따른 원칙과 VTS 절차에 따른 보고방법 7. 선교자원관리 원칙에 대한 지식 8. 항해의 안전을 유지하기 위한 레이더와 자동레이더 플로팅 장치(ARPA)의 사용 8.1 레이더 항법 - 레이더와 알파의 기본 원리에 관한 지식 8.2 레이더의 작동과 레이더로부터 수집한 정보를 해석하고 분석하는 능력 8.3 알파의 주요형식, 지시기의 특성, 성능기준과 알파에 대한 과신의 위험성 8.4 알파의 작동과 알파로부터 수집한 정보를 해석 및 분석하는 능력 9. 항해의 안전을 유지하기 위한 ECDIS의 사용 9.1 ECDIS 운용의 능력과 한계에 관한 지식 9.2 운용, 해석, 그리고 ECDIS로부터 수집된 정보의 분석 기술
	비상대응	1. 비상시 여객의 보호와 안전을 위한 예방대책 2. 충돌 또는 좌초 후에 취하여야 할 초기 조치에 관한 지식 ; 초기의 손상 평가와 제어 3. 해상에서의 인명 구조, 조난선에 대한 지원 및 항내에서 발생한 비상사태에의 대응을 위하여 따라야 할 절차에 관한 인지
	수색과 구조	1. 국제항공 및 해상수색구조편람(IAMSAR) 내용에 대한 지식
	IMO 표준해사통신 용어	1. 해기사의 임무를 수행할 수 있게 하는 영어에 관한 적절한 지식 2. 표준해사항해용어를 이해하고 사용하는 능력
	시각신호와 국제 신호서	1. 국제신호서를 사용하는 능력 2. 모스부호발광신호, 조난신호 SOS 및 국제신호서 시각신호를 송수신하는 능력
	선박의 조종과 취급	1. 선박의 조종과 그에 미치는 영향에 관한 지식 1.1 선회권과 정지거리 1.2 바람 및 조류에 의한 영향 1.3 물에 빠진 사람에 대한 구조 조선 1.4 선박 침하, 천수 및 비슷한 상황에서의 효과 1.5 정박 및 계류 시 적합한 절차
	화물의 적하, 적부, 고박, 항해 중 관리	1. 화물 취급, 적부 및 결속선박의 감항성, 복원성과 관련하여 중량물을 포함한 화물의 영향에 관한 지식 2. 위험, 유해 및 유독화물을 포함한 화물의 안전과 취급, 적부 및 결속, 또한 인명과 선박의 안전에 대하여 화물이 미치는 영향에 관한 지식 3. 선적 및 양하시 효과적인 통신 상태를 수립하고 유지하는 능력
화물의 취급 및 적부	화물 공간, 해치커버 및 밸러스트 탱크 검사 및 결함 보고	1. 선적 및 양하 작업, 부식, 거친 기상 상태로 인하여 통상 발생하는 손상과 결함을 조사하여야 할 개소를 설명할 수 있는 지식 및 능력 2. 주어진 시간 이내에 선박의 모든 부분을 커버할 수 있도록 하기 위하여 매년 검사하여야 할 선박의

		(핵심) 부분을 설명하는 능력 3. 선박의 안전에 중대한 영향을 미치는 선체구조의 요소를 식별하는 것 4. 화물구역과 밸러스트 탱크의 부식원인과 부식 발견법 및 방지법을 설명하는 것 5. 검사 수행 방법에 관한 절차에 대한 지식 6. 결함과 손상을 신뢰성 있게 적출하기 위한 방법을 설명하는 능력 7. 강화된 검사 프로그램의 목적에 대한 이해
선박 운항의 통제와 선상의 인명관리	해양환경의 오염 방지 준수	1. 해양환경의 오염 방지 2. 해양환경의 오염을 방지하기 위하여 취하여야 할 예방조치에 관한 지식 3. 오염방지 절차와 모든 관련 장치 4. 해양환경 보호를 위한 예방조치의 중요성
	선박의 감항성 유지	1. 선박의 복원성, 종경사, 응력계산표, 도표 및 응력계산 장치에 관한 실무적 지식과 응용 2. 비손상 부력의 부분적 상실의 경우 취하여야 할 기본적 조치에 관한 이해 3. 수밀보전성의 원리에 관한 이해 4. 선체구조, 선체의 주요 구조재 및 각 부의 적합한 명칭에 관한 일반적 지식
	선내 방화, 화재 제어 및 소화	1. 방화와 소화설비 2. 소화 훈련을 조직하는 능력 3. 화재의 등급 및 화재의 화학적 성질에 관한 지식 4. 소화 시스템에 관한 지식 5. 기름 시스템과 관련된 화재를 포함하여 화재발생시 취하여야 할 조치에 관한 이해
	구명설비의 운용	1. 구명, 퇴선 훈련을 조직할 능력, 생존정 의장품의 작동에 관한 지식 2. 해상 생존 기술에 관한 지식
	선내 의료응급 처치의 적용	1. 의료 처치 2. 선내에서 발생하기 쉬운 사고나 질병의 경우에 있어서 의료지식에 입각한 효과적인 조치를 취할 능력을 포함하여 의료지침서 및 무선통신 조연에 관한 실무적인 응용
	법적 강제사항의 준수를 감시	1. 해상인명안전과 해양환경보호에 관련된 관계 국제해사기구협약의 기초적 실무지식
	리더십 및 팀워크 기술의 적용	1. 선박 인사 관리 및 교육에 대한 업무적 지식 2. 국제해사협약과 권고사항 그리고 국내법과 관련 있는 지식 3. 업무에 적용할 능력과 업무량 관리 4. 효율적인 자원 관리에 적용할 지식과 능력 5. 의사결정 기술에 적용할 지식과 능력
	인명과 선박의 안전에 공헌	1. 개인 생존 기술에 대한 지식 2. 화재 예방과 소방 및 진화 능력에 대한 지식 3. 기본적인 응급처치 지식 4. 개인의 안전과 사회적 책임에 대한 지식
통신	무선통신	1. VHF 무선전화, MF/HF SSB 무선전화, HF NBDP 운용하기 등의 장비를 운용하기 위한 장비의 조작과 운용능력 2. 각종 통신장비가 기능 별로 정상 작동하는지 여부를 확인하기 위해 매뉴얼대로 통신설비 기능 시험을 하는 능력
	전파법규	1. 전파규칙과 SOLAS 협약에 명시된 주파수 상에서 당직 유지에 관한 지식 2. 무선전신 또는 무선일지의 기록과 관련한 전파규칙과 협약의 요건을 적절히 준수하는 능력
	GMDSS 운용	1. 선박 상호 간 및 선박과 육상 간의 통신을 위하여 Inmarsat-C, Inmarsat-F, Inmarsat-FB 등의 장비로 위성통신을 운용하는 능력 2. 선박의 안전항해를 위해 NAVTEX 및 EGC 수신기를 사용한 해상안전정보를 수신하고 긴급통신 및 VTS 통신 등의 안전통신을 운용하는 능력 3. 각종 GMDSS통신장비(VHF 무선전화, EPIRB, SART, 2-Way VHF 무선전화장치 등)가 기능 별로 정상 작동하는지 여부를 확인하기 위해 매뉴얼대로 통신설비 기능시험을 하는 능력
	비상시의 무선통신 운용	1. DSC장치로 조난경보 송신하기, 조난경보에 대한 응답하기, 통상호출하기의 기능을 설정하여 DSC 통신을 운용하는 능력 2. 조난발생 시 인명구조를 위해 EPIRB, SART, 2-Way VHF 등의 조난통신 장비를 사용하여 조난통신을 운용하는 능력

비고 : 교과목 중 타 지정교육기관에서 위탁교육계획을 가지고 있는 경우에는 해당 교육기관의 교과목으로 편성하지 아니할 수 있다.

나. 상선 관리급 교육과정

분야	해기능력	교육내용
항해	항해계획과 항해수행	1. 대양항적 플로팅 방법에 의한 항해계획과 항행 2. 항로항행의 일반원칙에 의한 항로항행 3. 선위통보제도와 선박통항서비스(VTS) 절차를 위한 원칙에 의한 선위통보
	선위결정과, 일체의 방법에 의하여 구한 실측위치의 정밀도	1. 천체관측에 의한 선위결정 2. 선위결정의 결과의 정확성을 평가하기 위해 적절한 해도, 항로고시 및 기타의 서지류를 이용하는 능력을 포함한 육지관측에 의한 선위결정 3. 정확한 선위를 구하기 위하여 전자항해장비의 작동원리, 한계, 오차의 원인, 잘못 표시된 정보의 탐지, 오차수정방법에 관한 특정의 지식과 함께 현대적인 전자항해장비를 이용한 선위결정
	컴퍼스오차의 결정과 감안	1. 자기 및 자이로 컴퍼스 오차의 결정과 감안능력 2. 자기 및 자이로 컴퍼스의 원리에 관한 지식 3. 주 자이로의 제어 하에 있는 시스템에 관한 이해와 주로 사용되는 자이로 컴퍼스의 형식에 관한 작동과 관리에 관한 지식
	수색과 구조작업의 조정	1. 국제항공 및 해상수색구조편람(IAMSAR)에 수록된 절차에 대한 철저한 지식과 적용능력
	당직근무 배치와 절차의 수립	1. 1972 국제해상충돌방지규칙 및 개정규정의 내용과 적용범위 및 취지에 관한 철저한 지식 2. 항해당직중에 준수되어야 할 기본원칙의 내용, 적용범위 및 취지에 관한 철저한 지식. 효과적인 선교팀워크 절차
	지휘 상의 의사결정을 보조하기 위한 레이더와 알파 및 최신항해시스템의 사용을 통한 항행안전의 유지	1. 레이더와 알파를 포함한 최신 항해시스템의 시스템 오차의 인식과 작동측면에서의 철저한 이해 2. 맹목도선 기술 3. 충돌을 회피하고 선박의 안전항해를 도모하기 위하여 지휘내용을 결정하고 또한 이행하기 위해서 레이더와 알파를 포함한 모든 출처로부터 수집한 항해정보의 평가 4. 항행을 위한 이용가능한 모든 항해자료의 상호관계와 최적 활용
	지휘 상 의사결정을 보조하기 위한 ECDIS와 관련된 항해장치 사용을 통한 항행안전의 유지	1. ECDIS 작동 절차와 시스템 파일과 자료에 대한 관리 2. 항적 검토, 항로 계획과 시스템 기능 점검을 위해서 ECDIS 재생기능을 사용할 것
	기상예보와 해상상태	1. 천기도를 이해하고 해석하는 능력과 기상팩스에 의해 수신된 지방기상조건과 정보를 고려하여 지역 기상을 예측하는 능력 2. 열대성 저기압 및 폭풍중심과 위험 상한(象限)의 회피를 포함한, 각종 기상 시스템의 특징에 관한 지식 3. 대양의 해류에 관한 지식 4. 조석의 상태를 계산하는 능력 5. 해조류에 관한 모든 적절한 항해 서지류를 사용하는 능력
	항해상의 비상사태에 대한 대응	1. 선박을 임의 좌주시킬 때의 주의 2. 좌초가 임박한 경우 및 좌초 후에 취하여야 할 조치 3. 외부원조가 있을 때와 없을 때 좌초된 선박을 이조시키는 것 4. 충돌이 임박한 경우에 취하여야 할 조치와 충돌 또는 일체의 원인에 의한 선체 수밀보전성의 손상 후에 취하여야 할 조치 5. 손상제어의 평가 6. 비상조타 7. 긴급 예인준비와 예인절차
	선박의 조종과 취급	1. 기상, 조석, 전진거리 및 정지거리를 충분히 고려하여, 도선구역에 접근할 때나 도선사의 승하선시 조종하는 것 2. 타효에 미치는 조류, 바람 및 제한수역의 영향을 고려하여 강, 하구 및 제한수역에서 선박을 취급하는 것 3. 일정 선회율 기술의 적용 4. 스쿼트, 롤링, 피칭의 영향으로 인한 선저안전수심의 감소를 포함한 수심이 얇은 수역에서 선박의 조종 5. 통항선박간의 상호작용 및 자선과 가까운 독과의 상호작용(운하효과) 6. 바람, 조석 및 조류의 각종 조건하에서, 예선을 사용할 때와 사용하지 아니할 때의 점안과 이안 7. 선박과 예선 간의 상호작용 8. 추진기와 조종 시스템의 사용 9. 투묘지의 선정, 제한된 투묘지에서 한개 또는 두개의 닻을 사용하는 법과 사용하는 닻줄의 길이 결정에 포함되는 요소 10. 닻 끌림, 닻줄 꼬임을 푸는 것 11. 손상이 있는 경우와 없는 경우에 있어서의 입거 12. 조난중의 선박 또는 항공기의 구조, 예방작업, 조종이 곤란한 선박을 파국에 들어가지 아니하게

		하고, 표류를 감소시키는 방법 및 기름의 사용을 포함한 황천시의 선박의 관리와 취급 13. 황천 시에 구조정 또는 생존정을 진수하기 위한 조종 상의 주의 14. 구조정 또는 생존정으로부터 생존자를 승선시키는 방법 15. 특히 여러 가지 흡수 및 속력에서의 정지거리 및 선회권에 대하여 통상적인 선행의 조종 및 추진 특성을 판단하는 능력 16. 자선의 선수파 및 선미파에 의하여 야기되는 손상을 피하기 위한 감속항해의 중요성 17. 방해상의 또는, 선박의 착빙상태로서의 항해 시에 취하여야 할 실무적인 조치 18. 통항분리계획과 선박통항서비스(VTS)수역의 이용 및 그 수역 내에서의 조종
	추진플랜트, 기관 시스템과 설비의 원격제어 운전	1. 선박 동력장치의 작동원리 2. 선박 보조기계 3. 선박 기관용어에 관한 일반적 지식
화물의 취급 및 적부	화물의 안전한 적재, 적부, 결속 및 항해중의 관리와 양화의 계획과 확보	1. 화물의 안전한 취급, 적부, 결속 및 운송에 관한 관련 국제규정, 코드와 기준을 적용하는 지식과 능력 2. 화물의 트림과 복원성 효과 및 하역작업에 관한 지식 3. 복원성과 트림 도면과 자동자료처리장치(ADB)를 포함한 응력계산 장치의 사용과 허용한계 내에서 선체의 응력을 유지하기 위한 화물적재와 평형수 배출에 관한 지식 4. 하역장치와 결속장비를 포함한 선박에서의 화물 적부와 결속 5. 화물 적부와 결속에 대한 안전실무코드에 규정된 화물의 운송에 특별한 주의를 기울이는 적화 및 양하 작업 6. 탱커와 탱커의 운항에 관한 일반지식 7. 벌크운반선의 운항 및 설계상의 제한점에 관한 지식 8. 국제해사고체산적화물을 위한 안전실무코드(IMSBC Code) 및 국제해사위험화물(IMDG)코드, 73/78 MARPOL 협약 부속서 III과 V의 관계 규정 그리고 기타 정보에 따라 안전하게 화물취급 절차를 수립하는 능력 9. 효과적인 통신상태를 구축하고 선박과 터미널 요원간의 업무관계를 개선하기 위하여 필요한 기본 원칙을 설명하는 능력
	화물구역과 해치커버 및 평형수 탱크에 대하여 보고된 결함과 손상의 평가 및 적절한 조치를 취하기	1. 표준 벌크운반선의 중요 구조부의 강도상의 제한점에 관한 지식과 굽힘모멘트와 전단응력으로 제시된 수치를 해석하는 능력 2. 부식, 피로 및 부적절한 화물취급이 벌크운반선에 미치는 악영향의 회피방법을 설명하는 능력
	위험화물의 운송	1. 국제해사위험화물(IMDG)코드 및 국제해사고체살적화물을 위한 안전실무코드(IMSBC Code)를 포함한 위험화물의 운송에 관한 국제규정, 기준, 코드 및 권고 2. 위험, 유해 및 유독 화물의 운송; 적재 및 양하 중의 주의 및 항해중의 관리
선박운항 통제와 선내인원 관리	트림, 복원성, 응력의 관리	1. 선박구조의 기본적인 원리와, 트림, 복원성의 이론과 영향을 미치는 요소 및 트림과 복원성을 유지하기 위하여 필요한 조치에 관한 이해 2. 구획의 손상과 그로 인한 침수의 경우에 선박의 트림과 복원성에 관한 영향과 취하여야 할 조치에 관한 지식 3. 선박의 복원성에 관한 국제해사기구의 권고에 관한 지식
	해상인명안전과 해양환경보호를 위한 법적 요건과 조치에 따른 감시와 관리	1. 국제협약에 의하여 선박에 비치되어야 하는 증명서와 기타 서류, 동 증명서 및 서류의 취득방법과 법적 유효기간 2. 1966 만재흡수선에 관한 국제협약 및 개정규정의 관련 요건에 의거한 책임 3. 1974 해상인명안전을 위한 국제협약 및 개정규정의 관련 요건에 의거한 책임. 4. 해양오염방지를 위한 국제협약에 따른 책임 5. 검역신고서와 국제보건규칙의 요건 6. 선박, 여객, 승무원 또는 화물의 안전에 관련되는 국제협약에 따른 책임. 7. 선박에 의한 환경의 오염을 방지하기 위한 방법 및 수단 8. 국제 협정과 협약의 이행을 위한 국가의 입법조치에 관한 지식
	선박, 승무원과 여객의 안전과 편의 또한 생존, 소화 및 기타 안전시스템의 운전조건의 유지	1. 구명설비 규정(해상인명안전을 위한 국제협약)에 관한 철저한 지식 2. 화재 및 퇴선훈련의 조직 3. 생존, 소화 및 기타 안전시스템의 운전조건의 유지 4. 비상시 선내에 있는 모든 자를 보호하고 안전하게 하기 위하여 취하여야 할 조치 5. 화재, 폭발, 충돌 또는 좌초 후 손상을 제한하거나 선박을 구조하기 위한 조치
	비상 및 손상제어 계획의 개발 및 비상상황의 취급	1. 손상제어를 포함한 선체구조 2. 화재방지, 탐지 및 진화를 위한 방법과 설비 3. 생존설비의 기능과 사용
	리더십과 관리 기술의 사용	1. 선내 인사관리, 조직 및 훈련에 관한 지식 2. 국제해사협약과 권고 및 관련 국내 입법에 관한 지식 3. 업무에 적용할 능력과 업무량 관리 3.1 계획과 협력 3.2 인원배치 3.3 시간과 자원의 제약, 우선순위) 4. 효율적인 자원 관리에 적용할 지식과 능력 4.1 배분, 할당 및 우선순위

		4.2 선내 및 육상에서의 효율적인 의사전달 4.3 팀 경험의 고려가 반영된 결정 4.4 동기부여를 포함한 자기주장과 통솔력 4.5 상황에 대한 인지의 획득과 유지 5. 의사결정 기술에 적용할 지식과 능력 5.1 상황과 위기의 평가 5.2 생성된 선택권을 확인하고 고려함 5.3 행동 모델을 선택 5.4 유효 결과에 평가 6. 개발, 시행과 표준 운영절차에 대한 관리
	선내의 의료 제공에 관한 조직과 관리	1. 국제선박의료편람 또는 동류의 국내 출판물의 이용과 내용에 관한 철저한 지식 2. 국제신호서의 의료편의 이용과 내용에 관한 철저한 지식 3. 위험화물과 관련한 사고에 있어서 사용하는 응급의료 지침의 이용과 내용에 관한 철저한 지식

비고 : 교과목 중 타 지정교육기관에서 위탁교육계획을 가지고 있는 경우에는 해당 교육기관의 교과목으로 편성하지 아니할 수 있다.

다. 어선 운항급 교육과정

분야	해기능력	교육내용
항해	항해와 위치의 결정	1. 해도 및 해도 정보를 이용한 통항 계획 및 운항 2. 해도 및 해도의 자료 해석 3. 천문항해, 지문 및 연안항해 4. 선위결정 전자시스템과 항해(전파항법) 5. 음향측심기 6. 컴퍼스(나침의, 자이로) 7. 조종 장치 8. 기상학
	안전한 항해당직유지	1. 국제충돌예방규칙 2. 당직근무 3. 항해당직의 준수원칙 4. 선교자원관리 5. 안전한 항해를 위한 항해 장비에 대한 지식 6. 제한시계에서 안전 항해를 위한 지식 7. VTS와 통상적인 선박 보고 시스템
	레이더 및 알파레이더 이용	1. 레이더 및 알파레이더 이용기술
	AIS 이용	1. AIS에 대한 지식
	전자해도(ECDIS)	1. 전자해도 이해와 이용기술
	비상대응	1. 비상시 승객의 안전과 보호 방안 2. 충돌 또는 좌초시 초기 대응 3. 조난자 구조 및 조난선 지원 4. 어구가 해저 또는 장애물에 걸렸을 때의 조치 5. 풍우밀과 수밀 보전 6. 비상사고 대응 계획 및 절차
	조난신호대응	1. 수색 및 구조 2. IAMSAR 매뉴얼
	항해(해사)영어	1. IMO 해사영어 2. OLB 기록 유지 및 보관
	시각신호와 국제신호서	1. 시각신호에 의한 송수신 정보 2. 국제신호서
	선박조종	1. 선박조종과 취급 1.1 선회권과 최단정지거리 1.2 선박 조종시 바람과 조류의 영향 1.3 익수자 구조 조선 1.4 Squat, 천수영향, 측벽영향, 점·이안 조종 1.5 정박과 계류시 조선 1.6 입거와 출거시의 조종 1.7 악천후에서의 조종 1.8 조업 중의 조종
	동력 장치	1. 동력장치의 사용법과 작동 원리 2. 동력장치 관련 위험성(냉매, 인화성 가스, 석유제품, 석면, 세척제 등)
어획물의	어획물의 취급	1. 어획물을 인양할 때 선박복원성에 미치는 영향

취급 및 적부	및 적부	2. 어획물의 안전한 취급, 보관, 고박 3. 어획물 취급 장비의 안전
	어획물과 관련된 설비의 보고	1. 공간, 해치커버 및 밸러스트 탱크검사 및 결함 보고
선박운항 통제와 선상의 인명관리	해양오염방지	1. 해양환경에 대한 오염방지준수 2. 오염방지를 위한 절차와 장비(oil record book, SOPEP, SMPEP, VPP, VOC) 3. 해양오염을 방지하기 위한 적극적인 대책
	선박의 감항성 유지	1. 복원성, 트림 및 선체 강도 1.1 배수량, 부력, 초기복원력, loll각, 정적복원력곡선, 중심의 이동, 경사와 수정, slack탱크의 처리 1.2 트림표를 이용한 트림과 흘수의 계산 2. 주요 선체 구조 2.2 선체 치수와 형태 2.3 선체 강도와 부재, 응력 2.4 선각 구조, 선수와 선미 구조 2.5 타와 프로펠러 2.6 흘수선과 흘수 마크 3. 어선 갑판 장비 3.1 갑판 장비의 용도 및 취급법 3.2 갑판 장비의 유지 관리
	방화 및 소화설비	1. 화재예방 및 훈련, 케미컬 및 유류화재, 소화설비의 이해
	인명구조 장비의 운용	1. 인명구조장비 운용
	의료 및 응급처치	1. 의료 및 응급처치 1.1 의료 원조
	국제협약의 이해 (법률요건의 충족 확인)	1. 국제해사법규에 관한 지식(ICLL, SOLAS, ISM cord, STCW, STP, Tonnage, BWM, AFC, MARPOL)
	리더십 및 팀워크	1. 리더십 및 팀워크 기술의 적용
	인명 및 선박안전	1. 생존기술 2. 화재예방과 소화기술 3. 기본응급처치 4. 안전에 대한 개인 및 사회적 책임

라. 어선 관리급 교육과정

분야	해기능력	교육내용
항해	항해와 선위결정	1. 항해계획과 모든 조건에서의 항해 2. 천체관측에 의한 선위결정 및 원양 항해 3. 천체, 육상의 물표 또는 무선표지를 이용한 선위결정 및 연안항해 4. 수로서지, 해도를 항해에 활용하는 능력 5. 전자항해장비를 통한 선위결정 6. 원양항해계획 : 각종 증명서와 장비, 서지, 물 및 연료 등 원양 항해를 위한 준비 능력
	당직근무	1. 안전한 당직을 위한 여러 가지 조치 ; 당직근무자 배치, 피로방지조치, 중요시간대 근무자 증원, 자동 조타 장치의 설정과 경보, 육안 경계와 동시에 레이더 경계 2. 어선원의 훈련, 자격증명 및 당직근무에 관한 국제협약(STCW-F, 1995년)의 항해 당직에 대한 기본 원칙에 대한 지식 3. 어선조업을 위한 국제해상충돌예방규칙의 지식 4. 선교 항해당직자의 책임과 임무
	레이더 항법	1. 레이더 사용 및 레이더에서 수신되는 자료해석, 정보오류와 위험신호 식별 2. 충돌방지를 위한 레이더 운용
	컴퍼스 (나침의와 자이로)	1. 컴퍼스 운용 2. 컴퍼스 오차의 측정과 적용
	기상 및 해양	1. 기상정보와 해양 정보의 획득과 적용 2. 열대성 저기압의 발생 계절, 지역, 일반적인 경로 3. 열대성 저기압 권역에서 안전을 위한 조선편법
	어선조종 및 취급	1. 어선조종 및 조작 기술 2. 항만과 협수로 등 모든 상황에서 어선조종 및 조작 기술

		3. 예인선 사용을 포함한 접안 및 이안 4. 바람 및 파도, 얕은 수심, 악천후 등 다양한 상황에서의 단요박 또는 쌍요 요박 5. 협수로와 천수역 등 제한수로에서의 선체상호작용을 포함한 조종 6. 추파와 추사파에서의 선박 조종 7. 조난선 또는 조난기, 조종불능선의 지원 8. 통항분리수역에서의 조종 9. 어로 작업 중 유의해야 하는 선박 조종 10. 유빙, 빙산 또는 선박 갑판상의 결빙 상태에서 항해 시 취해야 할 실질적 조치 11. 선수파 또는 선미파로 인한 손상을 방지하기 위한 제조치 12. 해상에서 어획물의 전재 방법과 연료 재수급 13. 입거 및 출거 절차
	비상절차	1. 선원과 선박의 비상 관리 절차의 마련과 준수 2. 선박접안 시 취해야 하는 조치 3. 악천후 시 구명 기구의 진수법 4. 좌초, 좌주 및 충돌 예방을 위한 조치와 사후 조치 5. 어구가 해저 또는 장애물에 걸린 경우의 조치 6. 긴급상황 시 임무와 책임 7. 화재나 폭발 이후 선박의 손상을 제한하고 구조를 진행하는 절차 8. 타 또는 프로펠러 손상 시 취해야 하는 조치 9. 악천후 발생 전,후의 승무원의 보호 및 안전 조치 10. 기름 유출 발생 전,후의 대응책 및 선상 장비 사용 방법 11. 퇴선 시 취해야 하는 절차 12. 예인 및 피예인 절차 13. 조난선, 난파선 인명 구조 시의 권장 절차 준수
	영어	1. 어선 조업을 위한 영어 2. OLB(관용 항해 일지) 기록 의무 3. OLB 필수 및 권장 항목 4. OLB 전달 및 보관 절차
	통신	1. 항해 및 기상 경보 시스템 파악 2. 적합한 무선 통신 장비의 선택과 사용 방법 3. 비상상황 시 무선 서비스의 사용 방법 4. 수색과 구조 시 무선 통신 절차 5. 선박 통보 시스템 사용 방법 6. 무선으로 의료 지원을 받는 절차 7. 방사선 장애로부터 승무원 보호 방법 8. 국제 신호서 사용 방법 9. GMDSS와 무선통신 서비스 제공
	수색 및 구조	1. 국제항공 및 해상수색구조편람(IAMSAR)에 수록된 절차에 대한 지식과 적용 능력 2. MERSAR(선박수색구조편람) 및 IAMSAR(국제항공기와 해사수색구조) 편람에 지정된 수색 구조 절차 3. 선박자동상호구조시스템(IAMVER)을 포함한 선박 보고 제도의 지식 4. 선박수색구조편람(MERSAR)에 근거한 절차에 따라 연안 수색 수행에 활용할 수 있는 기술
	선박동력장치	1. 제어 시스템, 주요 추진 및 구동 시스템, 보조/비상 기계 장비의 사용법 2. 조타 장치의 사용법 3. 갑판 기계 장비의 사용법 4. 빌지 펌프의 사용법 5. 냉매, 인화성 가스, 석유 제품, 석면, 세척제의 위험성과 적부 방법
어획물 처리 및 적부	어획물 처리 및 적부	1. 어획물과 어구의 안전 적재 2. 어획물과 어구의 적하에 따른 복원성 3. 어획물 취급과 적재 시 선박의 안전 위협요인
어선운항 통제와 선상 인명관리	어선의 구조와 복원성	1. 선박 주요구조부재와 기능 2. 항해 중 복원성의 변화와 대책 3. 자유 표면이 복원성에 미치는 효과 및 해소 방법 4. 초기 복원력 부족 시 취해야 하는 기본 조치 5. 투망과 양망시의 복원성 변화 6. 선체의 롤(roll) 현상
	방화 및 소화	1. 소화 이론과 화재의 등급 및 화학 작용 2. 화재예방과 적합한 소화설비 3. 선상화재 시 취해야 하는 조치 4. 선상 소화기 위치 5. 화재 안전 절차 및 휴대용/고정식 소화 장비 사용 방법 6. 소화 장비의 법적 요건 7. 화재 및 비상 훈련 마련 절차 적용 방법
	의료관리	1. 응급치료 1.1 국제선박의료편람 또는 동류의 국내 출판물의 이용과 내용에 관한 지식 1.2 국제신호서의 의료편의 이용과 내용에 관한 지식 2. 선상응급 처치

	해사법규	1. 어선의 안전과 관련하여 국제 협정 및 협약에 명시된 국제 해사 법규 2. 선내에 비치해야 하는 각종 증명서 및 서류에 관한 실용 지식 2.1 승무원 명부, 공식 항해 일지, 선상 사상자 보고, 선박 검사 증명서, 해양 운송 사업계획 (MTO) 및 MTOC 증명서, 선장 및 선원증명서, 등록 증명서, 통관 증명서, 승무원 여권, 승무원 예방 접종 증명서, 보건상태신고서 3. 토레몰리노스 협약 4. 국제해상인명안전협약(1974년) 5장의 규정 5. 국제해양오염방지협약(1973년) 개정판(1978년) 부록 1장 및 5장에 명시된 책무 6. 국제 보건 규칙 7. 해상 충돌 방지를 위한 국제 규정(1972년) 협약 하의 책무 8. 좌초, 충돌, 사망 혹은 부상 및 조난과 관련한 전반적인 지식 9. 승무원의 거주 시설의 위생 유지 관리 10. 승무원의 고용 및 해고 시 선장의 책무
	해상인명안전	1. 생존기술 1.1 비상 시 수행해야 하는 절차 설명 2. 어선 승무원이 사용할 수 있는 모든 조난 신호 방법 3. SSB 또는 VHF 무선 송신기로 조난 신호를 보내고 MAYDAY 형식으로 정확하게 반복하는 방법 및 시연 4. 비상 훈련의 의의와 개인 생존 절차 5. 구명 조끼/구명 부환 및 잠수복의 사용법과 이러한 장비를 사용하기에 적합한 상황 6. 조명탄/로켓 사용법과 이러한 장비를 사용하기에 적합한 상황 7. 구명 뗏목 사용법
	어선원 위생안전	1. 어선원 위생안전 2. 어선의 안전조업과 어선원의 안전을 위한을 FAO의 Part A, ILO/IMO Code 규정의 이해
	인간관계	1. 선원의 의무 사항 2. 어선 지휘를 위해 선장에게 법적 권한을 부여하는 근거 3. 공식 및 비공식적 리더십 정의 4. 효과적 명령과 비효과적 명령의 차이 5. 승무원의 피로와 음주 관리 6. 조직 내 원활한 의사소통의 중요성과 선원의 의견 평가 방법 7. 육상의 관리 회사, 세관, 이민국, 보건국 및 점검 기관 등 해안 관리국과의 효과적인 의사소통의 중요성 8. 선원인사관리
	책임있는 수산업을 위한 FAO Code	1. FAO Code의 개요 및 가이드라인 2. 책임있는 어업수행 규범 3. 기국 및 기항국을 포함한 모든 국가의 의무 등

2. 기관사

가. 운항급 교육과정

분야	해기능력	교육내용
선박기관공학	안전한 기관당직의 유지	1. 기관 당직 중 준수해야할 기본 원칙 2. 안전 및 비상조치 3. 당직 중 준수해야할 안전 주의 사항 (특히 유류시스템에 관한 화재 또는 사고 시에 취하여야 할 즉각적 조치) 4. 기관실 자원 관리
	영어 쓰기와 말하기	1. 기관 해기사에게 공학출판물의 이용과 기관 업무의 수행을 가능하게 하는 영어에 관한 적절한 지식
	내부 통신 시스템의 이용	1. 선내의 모든 내부통신 시스템의 운용
	주기와 보조기계, 그리고 관련 제어 시스템의 운전	1. 기계 시스템의 기본 구성과 작동원리 (디젤기관, 증기터빈, 가스터빈, 보일러, 축계 및 프로펠러, 기타 보조 기기, 타기, 자동 제어 시스템, 주요 시스템의 유체 흐름과 특성, 갑판 기기) 2. 제어 시스템을 포함한 추진플랜트 장치의 운전에 대한 안전과 비상시 절차 3. 기계장치와 제어장치의 준비, 운전, 고장 탐지 및 손상 방지를 위한 필요 조치
	연료, 윤활유, 평형수 그리고 다른 펌프 시스템과 관련 제어 시스템의 운전	1. 제어시스템을 포함하여 펌프와 파이프 시스템의 운전 특성 2. 펌프 시스템의 운전
전기, 전자 및 제어공학 보수관리와 수리	전기전자제어 장치의 운전	1. 전기, 전자 및 제어장치의 기본 구조 및 운전 원리 1.1 전기 공학의 기본 1.2 전자의 기본 1.3 제어 공학의 기본
	전기전자제어 장치의 운전 감독	1. 호텔 시스템에 대한 이해 2. 계측, 경보 및 감시 시스템 이해

	(전자기관사)	3. 전기 구동 4. 전기 자재의 기술 5. 전동 유공압식 제어 시스템 6. 1000볼트 이상의 발전장치 작업에서 요구하는 위험과 예방책의 인지
	추진기계 및 보조 기계의 자동제어시 스템의 운전 감독 (전자기관사)	1. 추진기계 및 보조기계의 제어시스템의 운전 준비
	1000볼트를 초과 하는 동력장치의 운전 관리 (전자기관사)	1. 고전압기술 2. 안전 예방책과 절차 3. 선박의 전기추진, 전동기와 제어장치 4. 고전압 시스템의 안전한 운전과 유지보수
	선박에서의 컴퓨터와 컴퓨터 네트워크 작동 (전자기관사)	1. 데이터 처리의 주 특성 2. 선박의 컴퓨터 네트워크의 구조와 사용 3. 선교 및 기관실 기반의 상업적인 컴퓨터의 사용
	전기 전자 장치의 보수 및 수리	1. 전기 시스템의 작업 시 안전 요구 사항 2. 전기 시스템 장치, 배전반, 전기 모터, 발전기와 DC 전기 시스템 및 장치의 보수와 수리 3. 전기적 고장의 발견, 고장 난 위치, 그리고 손상 방지를 위한 조치 4. 전기 테스트 및 측정 장치의 구조와 작동 5. 기능과 성능 시험 및 구성 5.1 감시 시스템 5.2 자동제어 시스템 5.3 보호 장치 6. 전기 및 간단한 전자회로 해석
	추진기 및 보조기계의 자동화와 제어시스템의 보수 관리와 수리 (전자기관사)	1. 추진기와 보조기계의 자동화와 제어시스템의 보수관리와 수리
	선교 항해 장비와 선박 통신 시스템의 보수 관리와 수리 (전자기관사)	1. 선교 항해 장비의 보수 관리와 수리 2. 선박 통신 시스템의 보수 관리와 수리
	전자 및 제어 시스템의 보수 관리와 수리 (전자기관사)	1. 갑판 기기의 전기전자제어시스템의 유지 보수와 수리 2. 하역 장치의 전기전자제어시스템의 유지보수와 수리 3. 가연성 구역에서의 전기전자시스템의 운용 4. 안전과 비상 절차
	호텔 장비의 제어와 안전 시스템에 대한 보수 관리와 수리 (전자기관사)	1. 호텔 설비의 제어와 안전 시스템에 대한 보수와 관리
보수 관리와 수리	선내에서의 조립과 수리를 위한 적절한 손공구, 동력공구와 측정기기의 사용	1. 선박과 장치의 구조와 수리에 사용되는 재료의 특징 및 한계 2. 조립과 수리를 위하여 사용되는 공정의 특징 및 한계 3. 시스템과 구성부품의 조립과 수리에 있어서 고려되는 성질과 요소 4. 수행될 안전한 비상시/일시적 수리의 방법 5. 안전한 작업환경과 손공구, 동력공구와 측정기기의 사용을 이하여 취해져야할 안전한 조치 6. 손공구, 기계공구와 측정기기의 사용 7. 다양한 종류의 밀폐재와 패키징의 사용
	선박용 기계와 장치의 보수와 수리	1. 작업자가 선박용 기계나 장치에 한 작업이 허용되기 전에 그 기계와 장치에 취해진 안전 확보를 포함한 안전 조치 2. 적절한 기초 기계지식과 기술 3. 보수와 수리(기계와 장치의 보수, 조정 및 재조립, 적절히 전문화된 장비와 측정 기기의 사용) 4. 장치의 구조에 있어서 설계 특징과 재료의 선택 5. 기계제도와 핸드북의 판독 해석 6. 유공압 파이프 다이어그램의 해석
선박 운항의 통제와 선상의 인명 관리	오염방지 요건의 준수	1. 해양환경의 오염 방지 2. 해양환경의 오염을 방지하기 위하여 취하여야할 예방조치에 관한 지식 3. 오염방지 절차와 모든 관련 장치 4. 해양환경 보호를 위한 예방조치의 중요성
	선박의 감항성 유지	1. 선박의 복원성, 중경사, 응력 계산표, 도표 및 응력 계산 장치에 관한 실무적 지식과 응용

		2. 비손상 부력의 부분적 상실의 경우 취하여야 할 기본적 조치에 관한 이해 3. 수밀 보전성의 원리에 관한 이해 4. 선체구조, 선체의 주요 구조재 및 각 부의 적합한 명칭에 관한 일반적 지식
	선내 방화, 화재 제어 및 소화	1. 방화와 소화설비 2. 소화 훈련을 조직하는 능력 3. 화재의 등급 및 화재의 화학적 성질에 관한 지식 4. 소화 시스템에 관한 지식 5. 기름 시스템과 관련된 화재를 포함하여 화재발생시 취하여야 할 조치에 관한 이해
	구명 설비의 운용	1. 구명, 퇴선 훈련을 조직할 능력, 생존정 의장품이 작동에 관한 지식 2. 해상 생존 기술에 관한 지식
	선내 의료응급 처치의 적용	1. 의료 처치 2. 선내에서 발생하기 쉬운 사고나 질병의 경우에 있어서, 의료지식에 입각한 효과적인 조치를 취할 능력을 포함하여 의료지침서 및 무선통신 조연에 관한 실무적인 응용
	법적 강제사항의 준수를 감시	1. 해상인명안전과 해양환경보호에 관련된 관계국제해사기구협약의 기초적 실무지식
	통솔력과 팀워크 기술의 적용	1. 선상 인사관리 및 교육에 대한 업무 지식 2. 국제해사협약과 권고사항 그리고 국내법과 관련 있는 지식 3. 업무에 적용할 능력과 업무량 관리 4. 효율적인 자원 관리에 적용할 지식과 능력 5. 의사결정 기술에 적용할 지식과 능력
	인원과 선박의 안전에 대한 기여	1. 개인 생존 기술에 대한 지식 2. 화재 예방과 소방 및 진화 능력에 대한 지식 3. 기본적인 응급처치 지식 4. 개인의 안전과 사회적 책임에 대한 지식

비고 : 1. 교과목과 과목내용 중 다른 교육과정에 편성되어 이수하는 경우에는 중복 편성하지 아니할 수 있다.

2. 전자기관사와 기관사의 교과목과 과목내용은 통합하여 편성 교육할 수 있다.

3. 교과목 중 타 지정교육기관에서 위탁교육계획을 가지고 있는 경우에는 해당 교육기관의 교과목으로 편성하지 아니할 수 있다.

나. 관리급 교육과정

분야	해기능력	교육내용
선박기관공학	추진 플랜트 기계의 운전 관리	1. 선박 디젤기관과 관련 있는 보조기계의 작동원리와 설계특징 2. 선박 증기추진장치와 관련 있는 보조기계의 작동원리와 설계특징 3. 선박 가스터빈과 관련 있는 보조기계의 작동원리와 설계특징 4. 선박 보일러와 관련 있는 보조기계의 작동원리와 설계특징
	계획과 스케줄 운전	1. 열역학과 열전달 2. 기계역학과 유체기구학 3. 속도, 출력과 연료소모를 포함한 디젤 엔진, 증기 및 가스터빈의 추진 특성 4. 선박 디젤기관, 선박 증기추진장치, 선박 가스터빈, 선박 보일러의 열 순환, 열 효율, 열 평형 5. 냉동기와 냉동순환 6. 연료유와 윤활유의 물리적·화학적 특성 7. 재료의 기술 8. 손상제어를 포함한 조선공학과 선박구조
	추진기계와 보조 기계의 운전, 감시, 성능 평가와 안전 유지	1. 관련 시스템을 포함해서, 주추진기관, 보조기계의 기동과 정지 2. 추진기계의 작동한계 3. 추진기계와 보조기계의 효율적인 운전, 감시, 성능평가와 안전 유지 4. 주기관의 자동제어 기능과 작동원리 5. 보조기관의 자동제어 기능과 작동원리 5.1 발전기 배분 체계 5.2 증기 보일러 5.3 기름 청정기 5.4 냉동시스템 5.5 펌프 와 배관 체계 5.6 조타장치 5.7 화물 취급 기기와 갑판기계
	연료, 윤활 및 평형수 운전 관리	1. 펌프, 배관장치를 포함한 기계의 운전과 보수관리
전기, 전자 및 제어 공학	전기와 전자 제어 장치의 운전관리	1. 선박 전자기술, 전자 및 전기장치 2. 자동제어 장치와 안전 장치 3. 자동제어장치와 안전장치의 설계특성과 시스템 구성

		3.1 주 기관 3.2 발전기와 배전장치 3.3 증기 보일러 4. 전기 모터를 위한 운전제어장치의 설계특성과 시스템 구성 5. 고전압 설비의 설계 특성 6. 유압 및 공기 제어 장치의 특성
	고장의 수리와 전기 및 전자 제어장치의 운전상태로의 복구	1. 전기 및 전자 제어장치의 수리 2. 전기 및 전자 제어장치와 안전장치비의 기능 점검 3. 고장의 감시체계 4. 소프트웨어 버전의 관리
	안전하고 효율적인 보수관리와 수리절차의 조직	1. 선박기관실무 2. 안전하고 효율적인 보수관리와 수리절차의 조직 3. 법적 그리고 선급의 검증을 포함한 계획적 정비 4. 계획적 수리
	기계고장의 탐지와 그 원인의 확인 및 결함의 수정	1. 기계고장과 결함의 위치 탐지 및 손상방지를 위한 조치 2. 장비의 검사와 조정 3. 비파괴검사
	안전한 작업시행의 확보	1. 안전 작업 실무
선박운항 통제와 선내인원 관리	트림, 복원성 및 응력의 제어	1. 선박구조의 기본적인 원리와, 종경사, 복원성의 이론과 영향을 미치는 요소 및 종경사와 복원성을 유지하기 위하여 필요한 조치에 관한 이해 2. 구획의 손상과 그로 인한 침수가 선박의 종경사와 복원성에 미치는 영향과 취하여야 할 조치에 관한 지식 3. 선박의 복원성에 관한 국제해사기구 의 권고에 관한 지식
	해상인명안전과 해양환경보호를 위한 법적 요건과 조치에 따른 감시와 관리	1. 국제협약에 의하여 선박에 비치되어야 하는 증명서와 기타 서류, 동 증명서 및 서류의 취득방법과 법적 유효기간 2. 1966 만재흘수선에 관한 국제협약 및 개정규정의 관련 요건에 의거한 책임 3. 1974 해상인명안전을 위한 국제협약 및 개정규정의 관련 요건에 의거한 책임 4. 해양오염방지를 위한 국제협약에 따른 책임 5. 감역신고서와 국제보건규칙의 요건 6. 선박, 여객, 승무원 또는 화물의 안전에 관련되는 국제협약에 따른 책임 7. 선박에 의한 환경의 오염을 방지하기 위한 방법 및 수단 8. 국제 협정과 협약의 이행을 위한 국가의 입법조치에 관한 지식
	선박, 승무원과 여객의 안전과 편의 또한 생존, 소화 및 기타 안전시스템의 운전 조건의 유지	1. 구명설비 규정(해상인명안전을 위한 국제협약)에 관한 철저한 지식 2. 화재 및 퇴선훈련의 조직 3. 생존, 소화 및 기타 안전시스템의 운전조건의 유지 4. 비상시 선내에 있는 모든 자를 보호하고 안전하게 하기 위하여 취하여야 할 조치 5. 화재, 폭발, 충돌 또는 좌초 후 손상을 제한하거나 선박을 구조하기 위한 조치
	비상 및 손상제어 계획의 개발 및 비상상황의 취급	1. 손상제어를 포함한 선체구조 2. 화재방지, 탐지 및 진화를 위한 방법과 설비 3. 생존설비의 기능과 사용
	통솔력과 관리상의 기술의 사용	1. 선내 인사관리, 조직 및 훈련에 관한 지식 2. 국제해사협약과 권고 및 관련 국내입법에 관한 지식 3. 업무에 적용할 능력과 업무량 관리 3.1 계획과 협력 3.2 인원배치 3.3 시간과 자원의 제약, 우선순위) 4. 효율적인 자원 관리에 적용할 지식과 능력 4.1 배분, 할당 및 우선순위 4.2 선내 및 육상에서의 효율적인 의사전달 4.3 팀 경험의 고려가 반영된 결정 4.4 동기부여를 포함한 자기주장과 통솔력 4.5 상황에 대한 인지의 획득과 유지 5. 의사결정 기술에 적용할 지식과 능력 5.1 상황과 위기의 평가 5.2 생성된 선택권을 확인하고 고려함 5.3 행동 모델을 선택 5.4 유효 결과에 평가 6. 개발, 시행과 표준 운영절차에 대한 관리

비고 : 교과목 중 타 지정교육기관에서 위탁교육계획을 가지고 있는 경우에는 해당 교육기관의 교과목으로 편성하지 아니할 수 있다.

3. 전자기관사

분야	해기능력	교육내용
전기, 전자 및 제어 공학	전기, 전자 및 제어장치의 운전 감시	1. 기계적 기관시스템(원동기, 기관보기, 조타장치, 하역장치, 갑판보기, 호텔시스템 포함)의 운전 기초 2. 열전달, 역학과 유체역학 기초 3. 전기공학과 전기기계 이론 4. 전자공학과 동력 전력 전자의 원리 5. 전력배전반과 전기기기 6. 자동화, 자동제어장치 및 기술 원리 7. 계측, 경보 및 감시 시스템 8. 전기 구동 드라이브 9. 전기 자재 재료의 기술 10. 전동유압식 및 전동공기압식 제어시스템 11. 1,000볼트 이상의 발전장치 작업에서 요구하는 위험과 예방책의 인지
	추진기계와 보조기계의 자동제어시스템의 운전에 대한 감시	1. 추진기계 제어시스템의 운전 준비 2. 보조기계 제어시스템의 운전 준비
	발전기와 배전장치의 운전	1. 병렬, 부하분담 및 발전기 교대운전 2. 배전반과 분전반 사이의 병렬 및 차단 연결 연결과 차단
	1,000볼트를 초과 하는 동력장치의 운전 관리	1. 고압 기술 2. 안전 예방책과 절차 3. 선박의 전기추진, 전동기와 제어장치 4. 1,000 볼트 이상의 고압 장치의 안전한 작업과 보수관리
	선박에서의 컴퓨터와 컴퓨터 네트워크의 작동	1. 데이터 처리의 주 특성 2. 선박의 컴퓨터 네트워크의 구조와 사용 3. 선교 기반, 기관실 기반 그리고 상업적인 컴퓨터의 사용
	영어쓰기와 영어말 하기	1. 공학출판물의 이용과 업무 수행을 위한 영어
	내부통신 시스템의 이용	1. 선내 내부통신 시스템의 운용
전기, 전자 장치의 보수관리와 수리	전기, 전자장치의 보수관리와 수리	1. 선내 전기장치 안전 작업 요건 2. 전기시스템 장치, 배전반, 전동기 발전기와 DC 전기시스템 및 장치의 보수와 수리 3. 전기고장의 발견, 고장난 위치, 그리고 손상 방지를 위한 조치 4. 전기테스트 및 측정 장치의 구조와 작동 5. 감시시스템, 자동제어시스템 및 보호장비의 기능과 성능시험 6. 전기 및 간단한 전자회로 해석
	주기와 보조기계의 자동화와 제어시스템의 보수관리와 수리	1. 전기와 기계적 지식과 기술 2. 안전과 비상시 절차 3. 시험, 보수, 결함탐지와 수리 실무 4. 시험, 결함탐지와 보수관리 및 전기 및 전자 제어 장치의 작동상태로 복구
	선교 항해 장비와 선박 통신 시스템의 보수관리와 수리	1. 항해장비, 내외부 통신 시스템의 원리와 보수관리 절차 2. 인화성 구역에서 운전되는 전기 및 전자 시스템 이론 3. 안전한 보수관리와 수리 절차의 수행 실무 4. 기계고장과 결함의 위치 탐지 및 손상방지를 위한 조치 실무
	갑판보기 및 하역장치의 전기, 전자 및 제어 시스템의 보수관리와 수리	1. 전기와 기계적 지식과 기술 2. 안전과 비상시 절차 3. 시험, 보수, 결함탐지와 수리 실무 4. 시험, 결함탐지와 보수관리 및 전기 및 전자 제어 장비의 운전상태 복구
	호텔장비 거주구역의 제어와 안전시스템에 대한 보수관리와 수리	1. 인화성 구역에서 운전되는 전기 및 전자 시스템 이론 2. 안전한 보수관리와 수리 절차의 수행 실무 3. 기계고장과 결함의 위치 탐지 및 손상방지를 위한 조치 실무
	선박항해 통제와 선내인원 관리	1. 해양환경의 오염을 방지하기 위하여 취하여야 할 예방조치에 관한 지식 2. 오염방지 절차와 모든 관련 장치 3. 해양환경 보호를 위한 예방조치의 중요성
선박항해 통제와 선내인원 관리	선내 방화, 화재제어 및 소화	1. 소화훈련을 조직하는 능력 2. 화재의 등급 및 화재의 화학적 성질에 관한 지식 3. 소화 시스템에 관한 지식 4. 기름시스템과 관련된 화재를 포함하여 화재발생시 취하여야 할 조치
	구명설비의 운용	1. 퇴선훈련을 조직할 능력 2. 생존정, 구조정, 그 진수장치와 배치 3. 생존정의장품의 작동에 관한 지식
	선내 의료응급처치의 적용	1. 선내에서 발생하기 쉬운 사고나 질병의 경우에 있어서, 의료지식에 입각한 효과적인 조치를 취할 능력

		2. 의료 지침서 및 무선통신조언에 관한 실무적 응용
	통솔력과 팀워크 기술의 적용	1. 선내인사관리 및 교육에 대한 업무지식 2. 업무에 적용할 능력과 업무량 관리 3. 효율적인 자원 관리에 적용할 지식과 능력
	인원과 선박의 안전에 대한 기여	1. 의사결정 기술에 적용할 지식과 능력 2. 개인 생존 기술에 대한 지식 3. 화재 예방과 소방 및 진화 능력에 대한 지식 4. 기본적인 응급처치 지식 5. 개인 안전과 사회적 책임에 대한 지식

- 비고 : 1. 교과목과 과목내용 중 다른 교육과정에 편성되어 이수하는 경우에는 중복 편성하지 아니할 수 있다.
2. 전자기관사와 기관사의 교과목과 과목내용은 통합하여 편성 교육할 수 있다.
3. 교과목 중 타 지정교육기관에서 위탁교육계획을 가지고 있는 경우에는 해당 교육기관의 교과목으로 편성하지 아니할 수 있다.